Colegio Salesiano "San Ignacio"
Avda. María Auxiliadora nº7
CP 11009, Cádiz
Sección de Formación Profesional

Fecha: 16 de Noviembre de 2022

Curso y ciclo: 1º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Módulo: Programación

Prueba 3 RA3

PE 3. Desarrollar programas que hagan uso de estructuras de selección, estructuras de repetición, control de excepciones y recursividad. Duración: 1h 30m

1. Diseña una clase llamada Ternario que muestre, para cada número introducido por teclado, si es par y si es positivo, mediante un mensaje (utiliza operador ternario para ello). El programa se termina al introducir el valor 0.
Tenemos que controlar, que el usuario introduzca un número entero mediante la excepción correspondiente, y que el número introducido sea menor que 1000, con una excepción personalizada del usuario (2p)

2. Desarrolla una clase llamada Reloj, que pida una hora de la siguiente forma: horas, minutos y segundos. El programa debe mostrar qué hora será un segundo más tarde. Por ejemplo:
Hora: [10:42:00].
Tener en cuenta que cada parte tiene que tener dos dígitos (horas, minutos y segundos), es decir, en el caso de ser las 9 y 5, por ejemplo, se tendría que mostrar de la siguiente forma: 09:05:00
NO SE CONTROLA que se introduzcan datos correctos, es decir, el usuario introduce valores de horas, minutos y segundos correctos, horas entre 0 y 23, minutos entre 0 y 59, y segundos entre 0 y 59. (1,5p)

3. Desarrolla una clase Figura, que pida por teclado un número "n", que debe ser impar (tenemos que controlarlo), y pinte la siguiente figura. No salimos de la ejecución, hasta que el usuario introduzca el número 0. (4p)

```
Introduce un número:
9
* * * * * * * * *
* # # # # # # # *
* * * * * * * * *
* # # # # # # # *
* * * * * * * * *
*               *
*               *
*               *
* 8 7 6 5 4 3 2 *
```

```
Introduce un número:
11
* * * * * * * * * * *
* # # # # # # # # # *
* * * * * * * * * * *
* # # # # # # # # # *
* * * * * * * * * * *
* # # # # # # # # # *
*                   *
*                   *
*                   *
*                   *
* 10 9 8 7 6 5 4 3 2 *
```

4. Para calcular el máximo común divisor de dos números enteros, puedo aplicar el algoritmo de Euclides, que consiste en ir restando el más pequeño del más grande hasta que queden dos números iguales que serán el máximo común divisor de los dos números. (2,5p)

Por ejemplo, sin comenzamos con el par de números 412 y 184, tendríamos:

412	228	44	44	44	44	44	36	28	20	12	8	4
184	184	184	140	96	52	8	8	8	8	8	4	4

Es decir, mcd(412,184)=4

Desarrolla una clase llamada mcd que pida por teclado los dos números y calcule mediante RECURSIVIDAD el máximo común divisor de dichos números.

Cualquier solución no realizada mediante recursividad NO SE ACEPTARÁ

Se valorará, aparte de la funcionalidad, la optimización del código, legibilidad y claridad. Todas las clases se desarrollarán en un mismo paquete.

Corrección

Ej1 (Error dato no numérico) 0,5p
Ej1 (Error dato mayor que 1000) 0,5p
Ej1 (Control salida programa) 0,25p
Ej1 (Uso operador ternario) 0,75p
Ej2 (Cálculo segundo siguiente) 0,75p
Ej2 (Formato correcto a la hora de visualizar) 0,75p
Ej3 (Control número impar) 0,5p
Ej3 (Control salida programa) 0,5p
Ej3 (Pintar figura correcta) 3p
Ej4 (Planteamiento recursividad, caso base) 1,25p
Ej4 (Planteamiento recursividad, caso genérico) 1,25p